

$$\textcircled{1} \text{ a) } T(n) = 9T\left(\frac{n}{4}\right) + n^2$$

$$a=9 \quad b=4 \quad d=2$$

$$9 < 4^2 \Rightarrow a < b^d \Rightarrow \boxed{\Theta(n^2)}$$

$$\text{b) } T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + \log(n)$$

$$a=3 \quad b=3$$

$d \Rightarrow \log n \quad n^d$ cinsinden yazılamaz fakat

$$3 > 3^d \Rightarrow a > b^d$$

$$\Rightarrow \Theta(n^{\log_2 3}) \Rightarrow \boxed{\Theta(n)}$$

n^1 'e göre daha yavaş büyüme derecesine sahip o yüzden $d < 1$ kabul edicem

$$\text{c) } T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

$$a=3 \quad b=2 \quad d=1$$

$$3 > 2^1 \Rightarrow a > b^d \Rightarrow \boxed{\Theta(n^{\log_2 3})}$$

②

1) f1 fonksiyonundaki döngüdeki işlem N'e bağlı olarak N kere döndüğü için

$$\sum_{i=0}^N 1 \Rightarrow \boxed{O(N)}$$

2) f2 fonksiyonunda iç içe 2 döngü var. İlk döngü N kere dönüyor. İkinci döngü 0'ın ki i değerine kadar dönüyor. Buradan $\frac{n(n+1)}{2}$, içerideki f1 fonksiyonundan da n gelir.

Buradan $\frac{n(n+1)}{2} \cdot n$ big OH cinsinden $O(n^3)$ olur.

$$\sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^i \sum_{k=0}^j 1 \Rightarrow \boxed{O(N^3)}$$

3) f3 fonksiyonunda içerideki döngü N'e bağlı olarak N kere çalışır ve her çağrılısında f3 fonksiyonunu N-1 için tekrar çağırır. Bu rekürsif olarak 0'a kadar katlanarak gider. Örnek olarak N=4 için f3(3) 4 kez

4 kere N=3 için f3(2) 3 kez

$4 \times 3 \times 2 \times 1$ kere sağlanan işlem yapılacaktır

buradan $\boxed{T(N) = N \cdot T(N-1) + N}$

$$T(N) = N \cdot (N-1) \cdot T(N-2) + (N-1) + N$$

$$T(N) = N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \cdot (N-3) \dots 1$$

$$\Rightarrow \boxed{O(N!)}$$

4) f4 fonksiyonunda f4 2 kez $\frac{N}{2}$ üzerinden kendini ve 3 kez f1'i N ile çağırıyor. Bunun ifadesi

$$\Rightarrow T(N) = 2 \cdot T\left(\frac{N}{2}\right) + 3 \cdot f1(N)$$

f1'in karmaşıklığı N olduğu için

$$T(N) = 2T\left(\frac{N}{2}\right) + N$$

Master teorem ile

$$\Rightarrow a=2 \quad b=2 \quad d=1$$

$$2 = 2^1 \Rightarrow a = b^d \Rightarrow \boxed{O(N \cdot \log N)}$$

3	$f(n)$	$g(n)$	
1)	n^2	n^3	$c \geq 1$ iain $n^2 \leq n^3 \cdot c$ O
2)	$n \log n$	n	$\log n \geq c$ iain $n \log n \geq c \cdot n$ Ω
3)	1	$3 + \sin n$	$-1 \leq \sin n \leq 1$ $2 \leq 3 + \sin n \leq 4$ $c_1 = 2, c_2 = 4$ iain $c_1 \cdot 1 \leq 3 + \sin n \leq c_2 \cdot 1$ Θ
4)	3^n	2^n	$c < \left(\frac{3}{2}\right)^n$ iain $3^n > c \cdot 2^n$ Ω
5)	4^{n+4}	2^{2n+2}	$2^{2n+2} = 4^{n+1} = 4 \cdot 4^n$ $c_1 = 16$ iain $c_1 \cdot 4 \cdot 4^n < 64 \cdot 4^n \leq c_2 \cdot 4 \cdot 4^n$ $4^{n+4} = 64 \cdot 4^n$ $c_2 = 16$ Θ
6)	$n \log n$	$n^{\frac{105}{100}}$	c semesta giderken $n \log n \leq c \cdot n^{\frac{105}{100}}$ O
7)	$\log \sqrt{10} n$	$\log n^3$	$\log n^3 = 3 \cdot \log n$ $\log \sqrt{10} n = \frac{1}{2} + \log n$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \log n}{3 \log n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/b \log n + 1/3}{3 \log n} \rightarrow \text{subst}$ Θ
8)	$n!$	$(n+1)!$	$(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ $c \geq 1$ iain $n! \leq c \cdot (n+1) \cdot n!$ O

4

$$a) 2^{n+1} + 3^{n-1} = 2 \cdot 2^n + \frac{3^n}{3} \Rightarrow \boxed{\Theta(3^n)}$$

$$\text{ispat: } c_1 \cdot 3^n \leq 2^{n+1} + 3^{n-1} \leq c_2 \cdot 3^n$$

$$\boxed{c_1 = \frac{1}{3}} \text{ ve } \boxed{c_2 = 3} \text{ alalım}$$

$$\cancel{\frac{1}{3} \cdot 3^n} \leq 2^{n+1} + \cancel{3^{n-1}}$$

$$\boxed{0 \leq 2^{n+1}} \text{ doğru}$$

$$2^{n+1} + 3^{n-1} \leq 3 \cdot 3^n$$

$$2 \cdot 2^n \leq 3 \cdot 3^n - \frac{3^n}{3}$$

$$\boxed{2 \cdot 2^n \leq \frac{8}{3} \cdot 3^n} \text{ doğru}$$

$$b) 2n \cdot \log(n+2)^2 + (n+2)^2 \cdot \log\left(\frac{n}{2}\right) \Rightarrow \boxed{\Theta(n^2 \cdot \log n)}$$

$$\text{ispat: } c_1 \cdot n^2 \cdot \log n \leq 4n \cdot \log(n+2) + (n+2)^2 \cdot \log\left(\frac{n}{2}\right) \leq c_2 \cdot n^2 \cdot \log n$$

$\log\left(\frac{n}{2}\right)$ $\log(n+2)$ yi $\log(n)$, $n+2$ yi n olarak alalım

$$c_1 \cdot n^2 \cdot \log n \leq 4n \cdot \log n + n^2 \cdot \log n \leq c_2 \cdot n^2 \cdot \log n$$

$$c_1 = 1 \text{ iain}$$

$$\cancel{n^2 \cdot \log n} \leq 4n + \cancel{n^2 \cdot \log n}$$

$$\boxed{0 \leq 4n} \text{ doğru}$$

$$c_2 = 8 \text{ iain}$$

$$4n + n^2 \cdot \log n \leq 8n^2 \cdot \log n$$

$$4n \leq 7n^2 \cdot \log n$$

$$\boxed{4 < 7 \cdot \log n} \text{ doğru}$$

⑤

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n (i+1) \cdot 2^{i-1} &= \sum_{i=1}^n (i+1) \cdot \frac{2^i}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^n i \cdot 2^i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n 2^i \\
 &= \frac{1}{2} \cdot (n-1) \cdot 2^{n+1} + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2^{n+1}-1}{2-1} - 1 \right) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot (n-1) \cdot 2^{n+1} + 1 + \frac{1}{2} \cdot 2^{n+1} - 1 \\
 &= \frac{2^{n+1}}{2} \cdot (n-1+1) \\
 &= 2^n \cdot n \Rightarrow \boxed{O(2^n \cdot n)}
 \end{aligned}$$

⑥

$$T(n) = T(n-2) + 2n \quad T(n-2) = T(n-4) + 2(n-2)$$

$$T(n) = T(n-4) + 2n + 2(n-2) \quad T(n-4) = T(n-6) + 2(n-4)$$

$$T(n) = T(n-6) + 2n + 2(n-2) + 2(n-4)$$

⋮

$$T(n) = T(n-2i) + 2n + 2(n-2) + 2(n-4) + \dots + 0$$

$$n-2i=0$$

$$i = \frac{n}{2} \quad T(n) = T(0) + \frac{2n}{2} \cdot \left(\frac{2n}{4} + 1 \right)$$

$$= n \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{n^2}{2} + n \Rightarrow \boxed{O(n^2)}$$